

Рентгеновская компьютерная томография в диагностике рака мочевого пузыря

Жолдыбай Ж.Ж., Ахметова Г.С., Галушкин М.А.
Казахский НИИ онкологии и радиологии, Казахстан, Алматы

Резюме

На долю рака мочевого пузыря приходится около 3% всех опухолей и 30-50% опухолей органов мочеполовой системы. В Казахстане за 2008г. впервые выявлено 600 случаев рака мочевого пузыря, что составило 8,1 на 100 тысяч населения. В структуре онкопатологии рак мочевого пузыря занимает 15 место. Летальность составила 2,1 %.

Целью исследования является изучение возможности компьютерной томографии в диагностике рака мочевого пузыря. Во всех клинических случаях диагноз был подтвержден на основе морфологического анализа. В исследованиях использовался компьютерный томограф СТ «AURA» (Philips) по стандартной методике исследования органов малого таза, шагом между срезами 3-5мм, толщиной среза 5мм. Исследования проводились 40 пациентам, 4 (10%) из которых женщин, 36 (90%) мужчин. При анализе полученных данных определено вовлечение в процесс всех слоев мочевого пузыря составило у 12 (30%) пациентов, вовлечение в процесс шейки мочевого пузыря у 2 (5%) пациентов, у

1 (2,5%) пациента процесс распространялся на матку и влагалище, субтотальное поражение мочевого пузыря наблюдалось у 3 (7,5%) пациентов. Вторичные изменения в виде уретерогидронефроза, составили 7,5% у 3 пациентов. Метастатическое поражение лимфатических узлов полости малого таза было выявлено у 19 (47,5%) больных. Основными рентгенологическими признаками рака мочевого пузыря являлось: неравномерное утолщение стенок, деформация мочевого пузыря, наличие дополнительных тканевых образований, расположенных экстра- и интрапузырно с широким основанием, прилежащих к стенкам мочевого пузыря. Отсутствие «жировой» прослойки позволяло выявить распространение процесса на окружающие органы и ткани. Таким образом, компьютерная томография позволяет уточнить локализацию опухоли, определить степень прорастания стенок мочевого пузыря и вовлечения в процесс окружающих тканей и сосудов, что имеет важное значение в определении стадии процесса и выбора адекватного метода лечения.

На долю рака мочевого пузыря приходится около 3% всех опухолей и 30-50% опухолей органов мочеполовой системы. По данным ВОЗ в 2002г заболеваемость раком мочевого пузыря составила 12,4 на 100 тысяч населения, а смертность отмечена в 4,9% случаев. Мужчины болеют раком мочевого пузыря в 4 раза чаще, чем женщины [1].

Показатели заболеваемости раком мочевого пузыря в странах СНГ в 2002г составили от 6,0 до 24,2 на 100 тысяч населения [2].

В Казахстане за 2008г. впервые выявлено 600 случаев рака мочевого пузыря, что составило 8,1 на 100 тысяч населения. В структуре онкопатологии рак мочевого пузыря занимает 15 место. Летальность составила 2,1 % [3].

Одним из этиологических факторов возникновения рака мочевого пузыря является профессия. Доказано, что рабочие красильных производств при использовании вторичных ароматических аминов имеют риск заболеваемости в 10-50 раз выше, чем в среднем среди населения. Много сообщений о риске заболевания среди водителей автотранспорта. Проникая в организм человека через кожу, легкие или пищеварительный тракт, канцерогенные вещества обезвреживаются в печени и в виде эфиров серной и глюкуроновой кислоты экскретируются с мочой. Щелочная среда в мочевом пузыре разрушает эфиры и освобождает канцерогенные вещества, что приводит к развитию опухоли. Одним из немаловажных факторов развития рака мочевого пузыря является курение. Установлено, что курильщики заболевают в 2-3 раза чаще, чем некурящие. К другим факторам развития рака мочевого пузыря относят хронические воспалительные процессы в мочевом пузыре, такие как лейкоплакия, интерстициальный цистит, простая язва [3,4].

90-95% опухолей мочевого пузыря имеют эпителиальное строение. По Международной гистологической классификации эпителиальные опухоли подразделяются:

1. Переходно-клеточная папиллома

2. Переходно-клеточная папиллома, инвертированный тип

3. Плоскоклеточная папиллома

4. Переходно-клеточный рак (50-70%)

5. Варианты переходно-клеточного рака (с плоскоклеточной метаплазией, с железистой метаплазией, с плоскоклеточной и железистой метаплазией)

6. Плоскоклеточный рак (10-16%)

7. Аденокарцинома (1-3%)

8. Недифференцированный рак (20-30%)

Классификация по системе TNM используется только при морфологически подтвержденном раке.

Tx – недостаточно данных для оценки первичной опухоли

T0 – первичная опухоль не определяется

Tis – карцинома in situ: «плоская опухоль»

Ta – неинвазивная папиллярная карцинома

T1 – опухоль поражает ткань подэпителиального слоя

T2 – опухоль распространяется на поверхностный мышечный слой (внутренняя половина)

T3a – опухоль распространяется на глубокий мышечный слой (наружная половина)

T3b – опухоль распространяется околопузырную жировую клетчатку

T4 – опухоль распространяется на любую из следующих структур: предстательная железа, матка, влагалище, стенки таза, брюшная стенка

Nx – недостаточно данных для оценки состояния регионарных лимфоузлов

N0 – метастазы в регионарных лимфоузлах не определяются

N1 – метастаз в единичный лимфатический узел, раз-

мерами не более 2,0 см

N2 – метастаз в одном или нескольких лимфатических узлах, размерами до 5,0 см

N3 – метастазы в лимфатических узлах более 5,0 см

Mx – недостаточно данных для определения отдаленных метастазов

M0 – нет признаков отдаленных метастазов

M1 – имеются отдаленные метастазы.

M1c – другие локализации отдаленных метастазов

Начальные стадии рака мочевого пузыря как правило протекают бессимптомно. Одним из первых проявлений является гематурия. Степень гематурии не имеет связи с размерами опухолевого процесса. Может быть однократной и долгое время не появляться вновь, что дезориентирует и больного и врача. В запущенных случаях гематурия имеет постоянный характер. Вторым по частоте клинических проявлений является дизурия, связанная с раздражением слизистой мочевого пузыря. Она может проявляться в виде жжения при мочеиспускании, учащенными позывами к мочеиспусканию, затрудненным и болезненным мочеиспусканием. Экзофитные опухоли даже больших размеров не вызывают болевых ощущений. Эндофитный рост опухоли сопровождается тупой болью над лоном и в полости малого таза. Прорастание опухоли паравезикальной клетчатки и соседних органов приводят к появлению симптомов тазовой компрессии (отеки нижних конечностей, флебиты, боли в промежности, ягодицах и т.п.), а сдавление устья мочеточников проявляется симптомами уретерогидронефроза [4].

Среди инструментальных методов исследования широко используется рентгенологическое исследование. Инвазивные контрастные методы исследования (цистография, экскреторная урография) до настоящего времени не потеряли свою актуальность в выявлении рака мочевого пузыря. Но появление современных высокоинформативных методов исследования, таких как рентгеновская компьютерная томография, позволяет не только определить наличие опухоли, но и уточнить локализацию опухоли, определить степень инвазии стенок мочевого пузыря, выявить паравезикальное распространение опухолевого процесса и прорастание опухоли в смежные органы, определить наличие регионарных и отдаленных метастазов.

Точность компьютерной томографии в диагностике опухоли T2 и T3 составляет около 80%, паравезикальной инфильтрации – 65-85% [4,5].

Цель исследования

– изучить возможности компьютерной томографии в диагностике рака мочевого пузыря.

Материал и методы

В рентгенотделении КазНИИОиР проведено КТ-исследование органов малого таза и забрюшинного пространства 40 пациентам с подозрением на рак мочевого пузыря. Из них 4 (10%) женщины и 36 (90%) мужчин. Возраст пациентов от 40 до 80 лет, средний возраст составил – 60 лет.

Во всех случаях имелось патоморфологическое подтверждение.

С целью изучения анатомо-структурных изменений почек компьютерная томография проводилась на аппарате СТ «AURA» (Philips) при наполненном мочевом пузыре (не менее 250-300 мл). Стандартный протокол исследования проводился с толщиной среза 5 мм, и шагом между центрами срезов 5 мм, 3 мм. Постпроцессорная обработка изображений включала в себя математическое моделирование в сагиттальной и коронарной плоскостях.

Результаты и обсуждение

При анализе полученных результатов у 26 (65%) пациентов опухолевый процесс локализовался на одной из стенок мочевого пузыря. Размеры опухолевых узлов не превышали 5,0 см в наибольшем измерении. Прорастание всех стенок пузыря и инфильтрация паравезикальной клетчатки выявилось у 12 (30%) пациентов. Распространенные процессы, с переходом на боковые, переднюю или заднюю стенку визуализировались у 10 (25%) пациентов. Вовлечение в процесс устьев мочеточников с явлениями уретерогидронефроза диагностировалось у 3 (7,5%) пациентов. Распространение процесса на заднюю стенку с инфильтрацией шейки мочевого пузыря выявилось у 2 (5%) пациентов. У 3 (7,5%) пациентов имело место субтотальное поражение мочевого пузыря, с прорастанием всех стенок пузыря, паравезикальной и параректальной клетчатки. У 1 (2,5%) пациентки процесс распространялся на шейку матки и влагалище.

Метастатическое поражение лимфоузлов полости малого таза диагностировано у 19 (47,5%) пациентов.

На КТ-сканнах рак мочевого пузыря представлял собой неравномерное утолщение стенок пузыря, дополнительные тканевые образования, широким основанием прилежащие стенкам пузыря, с неровным внутренним контуром. В структуре опухолей размерами более 5,0 см выявлялись участки кальцинации. Исчезновение жировых прослоек между пузырем и другими органами являлось признаком распространения опухолевого процесса на окружающие ткани.

Выводы

Таким образом, компьютерная томография позволяет уточнить локализацию опухоли, определить степень прорастания стенок мочевого пузыря и вовлечения в процесс окружающих тканей и сосудов, что имеет важное значение в определении стадии процесса и выбора адекватного метода лечения.

Литература

1. M.Prokop, M.Galanski *Spiral and Multislice Computed Tomography of the Body*. Thieme. Stuttgart – New York. 2006
2. *Руководство по урологии*. Под ред. Н.А.Лопаткина. Москва. «Медицина». 1998г. Том 3. Стр. 503-520
3. Арзыкулов Ж.А. с соавт. *Показатели онкологической службы Республики Казахстан (статистические материалы)*. Алматы – 2008 - С.65.
4. Абисатов Х. *Клиническая онкология*. Т.2. «АРЫС». Алматы – 2007 – С.510-515
5. J.R.Haaga, Ch.F.Lanzieri. R.C.Gilkeson *CT and MR Imaging of the Whole Body*. Mosby. USA. 2002 Vol 2